

内容梳理

一、数据采集与预处理

输入：招聘平台（招聘平台有时候会进行人机检测，需要注意一下）

输出：结构化岗位-技能数据集（

爬什么？具体的内容？是将整个招聘界面的所有内容都爬下来？还是说将工作岗位，要求技能等信息提取出来？

需不需要额外的信息？比如在创新性要求中，我们要解决数据的“时滞”的问题，需不需要保存时间信息？）

二、知识图谱构建

输入：预处理后的结构化岗位数据

输出：岗位-技能知识图谱（要构建什么样的图谱？构建知识图谱的方法有很多，采用什么方法？）

图谱 Schema：

- 节点：TechStack（技术栈）、SkillCluster（技能簇）、Skill（具体技能）、Position（工作岗位）
- 边：BELONGS_TO（层级归属）、REQUIRES（岗位要求技能，分为必备和加分？）、SIMILAR_TO（岗位相似）、PREREQUISITE（技能前置关系）、IN_INDUSTRY（所属行业）
- 三级层级：Skill → SkillCluster → TechStack，通过 BELONGS_TO 边串联，支撑视图切换

具体工作内容：

- 图谱存储与 Schema 设计
- 从岗位数据中抽取实体、属性与关系的抽取策略
- 图谱写入模块：实现增量构建，支持去重和动态更新
- 技能层级（TechStack → SkillCluster → Skill）的初始化：对常见技能做批量分类，后续增量补充

三、新一代信息技术岗位全景图谱

输入：知识图谱

输出：前端可视化界面，支持三级粒度切换

具体工作内容：

- 编写三级查询（技术栈视图 / 技能簇视图 / 技能点视图）
- 前端展示：岗位-技能关系图、按技术栈或行业筛选、技能热力图（按频次）、新岗位标注（按首次出现时间）
- 支持交互：点击节点下钻/上卷切换粒度

四、人岗匹配度诊断与差距分析

输入：求职者简历（PDF/Word） + 目标岗位名称

输出：差距分析报告 + 学习路径建议

具体工作内容：

- 简历文本提取（PDF/Word 解析）
- 从简历中抽取技能列表
- 实体链接模块：将简历技能映射到图谱中的 Skill 节点
- 图谱查询：获取目标岗位的必备技能清单
- 差距计算：对比简历技能 vs 岗位技能，输出缺失项和熟练度不足项
- 生成可读差距报告和学习路径建议

五、创新性要求

- 解决时滞的问题
- 解决噪音的问题：噪音包括抄袭和通胀现象。（通胀？？可能是指要求的技能比实际用到的要多？）
- 幻觉防控

六、可验证性要求

输入：以上各模块

输出：可运行系统 + 参赛材料

具体工作内容：

- 前后端集成，容器化部署
- 测试方案：≥100 条岗位 JD 测试集，简历解析准确率验证（目标 ≥90%），人岗匹配准确率验证
- 撰写作品设计文档、答辩 PPT、录制演示视频（≤10 分钟）
- 代码整理与云盘打包提交

七、总结

大体就分为前后端，以及数据构建。前端需要注意的是界面跳转，图谱展示与切换，与后端的通信（Http? Tcp?）等问题，以及界面要尽量美观（占15分）。后端需要注意的是怎么构建图谱数据库？构建几个server（如果要有多个server的话怎么进行服务器间的通信？），实现多并发，与前端进行通信。

DDL是9月5日

七、作品提交时间

2026 年 5 月至 9 月 5 日，各参赛团队选择榜单中的题目开展研发攻关，各高校组织协调机构应组织学生参赛，安排专业人员给予指导，为参赛团队提供支持保障。

2026 年 9 月 5 日前，各参赛团队要向发榜单位完成作品提交，具体要求详见第八点第（二）款作品提交方式，并严格遵照发榜单位明确的提交规范执行。

2026 年 9 月 20 日前，由发榜单位完成初审，确定入围终审擂台赛的晋级作品和团队。

2026 年 10 月，发榜单位安排专门团队提供帮助和指导，各晋级团队完善作品。

2026 年 11 月，组织终审擂台赛，角逐“擂主”。